

33. hét - Gyakorlat

Hibabehatárolás mérési pontokkal 24 V DC áramkörön

Cél

A kapcsolási rajz alapján kijelölt mérési pontokon feszültségméréssel behatárolni a tanár által előkészített hibás szakaszt.

Eszközök

24 V DC oktatási tápegység, túláramvédelem, kapcsoló, 24 V-os jelzőlámpa, multiméter, mérővezetékek, sorkapcsok.

Kapcsolás

24 V → védelem → kapcsoló → lámpa → 0 V. Jelöld ki P1-P5 mérési pontokat a táplálás útján.

Mérési táblázat

Pont	Várt U	Mért U	Rendben?	Megjegyzés
P1	24 V			
P2	24 V			
P3	24 V			
P4	24 V			
P5	24 V			

Munkamenet

1. Feszültségmentesen ellenőrizd a bekötést. 2. Rajzold be P1-P5 pontokat. 3. Írd be a várt értékeket. 4. Oktatói engedéllyel kapcsold be a 24 V-ot. 5. Mérd a 0 V ponthoz képest. 6. Az első eltérő mérési pont alapján határold meg a hibás szakaszt. 7. Kapcsold le a tápot. 8. Ellenőrzés után javítsd a hibát és mérd újra.

Hibadiagnózis

Első hibára utaló mérési pont: _____

Hibás szakasz: _____

Hiba oka: _____

Javítás után működik: IGEN / NEM

Plusz feladat

Találd meg ugyanazt a hibát felezéses módszerrel. Hány mérés kellett?

Értékelés

Biztonság 25% • mérési terv 20% • mérések 25% • diagnózis 20% • dokumentálás 10%.